

空语句

- 形如 $A \rightarrow \varepsilon$ 的产生式叫做空产生式，也可叫做 ε 产生式 (ε -production)

- 为了方便，考虑：
 - 允许在RG、CFG、CSG中含有空产生式。
 - 允许CSL、CFL、RL包含空语句 ε 。

文法类型	G中任意产生式, $\forall \alpha \rightarrow \beta \in P$
0型	无限制
1型	$ \beta \geq \alpha $
2型	$ \beta \geq \alpha $, 并且 $\alpha \in V$
3型	$\alpha \rightarrow \beta$ 均具有形式 $A \rightarrow w$ $A \rightarrow wB$ $A, B \in V, w \in T^+$

空语句

定理 2-5

设 $G=(V, T, P, S)$ 为一文法，则存在与 G 同类型的文法 $G'=(V', T, P', S')$ ，使得

$$L(G)=L(G')$$

G' 的开始符号 S' 不出现在 G' 的任何产生式的右部。

例如：

$S \rightarrow aS$

$S \rightarrow b$

对应的语言为 $\{b, ab, aab, aaab, aaaab, aaaaaab, \dots\}$

空语句

证明:

(1) 当文法 $G=(V, T, P, S)$ 的开始符号 S 不出现在 P 中的任何产生式的右部时, G 就是所求的 G'

(2) 如果不满足(1)的情况, 则

取 $S' \notin V$, 构造文法

$$G'=(V \cup \{S'\}, T, P', S')$$

其中

$$P'=P \cup \{S' \rightarrow \alpha \mid S \rightarrow \alpha \in P\}$$

上述文法满足定义要求的 G' , 只需证明在“当 G' 的开始符号 S' 不出现在 G' 的任何产生式的右部”条件下,

- $L(G)=L(G')$

- 证明两个文法的语言相等

思路:

- 如果 $L(G) \subseteq L(G')$ 且 $L(G') \subseteq L(G)$
- 则 $L(G)=L(G')$
- 所以分别证明 $L(G) \subseteq L(G')$ 和 $L(G') \subseteq L(G)$ 均成立即可。

例如:

$S \rightarrow aS$

$S \rightarrow b$

构造 G' :

$S' \rightarrow aS$

$S' \rightarrow b$

$S \rightarrow aS$

$S \rightarrow b$

对应的语言为 $\{b, ab, aab, aaab, aaaab, aaaaaab, \dots\}$

空语句

(1) 证明 $L(G') \subseteq L(G)$

思路：如果对于任意的 $x \in L(G')$ 都能证明 $x \in L(G)$ ，则 $L(G') \subseteq L(G)$ 成立

证明：

对任意的 $x \in L(G')$ ，由文法产生的语言的定义知，在 G' 中存在如下推导：

$S' \Rightarrow \alpha$ 使用产生式 $S' \rightarrow \alpha$

$\Rightarrow^* x$ 使用 P' 中的除 $S' \rightarrow \alpha$ 以外的其他产生式

空语句

因为 $P' = P \cup \{S' \rightarrow \alpha \mid S \rightarrow \alpha \in P\}$

所以推导 $\alpha \Rightarrow^* x$ 中使用的产生式都是 P 中的产生式。因此，推导 $\alpha \Rightarrow^* x$ 在 G 中仍然成立。

由 P' 的定义知，必有 $S \rightarrow \alpha \in P$

所以，

$S \Rightarrow \alpha$ 使用 P 中的产生式 $S \rightarrow \alpha$

$\Rightarrow^* x$ 使用 P 中的产生式

故， $x \in L(G)$

所以： $L(G') \subseteq L(G)$ 成立

空语句

(2) 证明 $L(G) \subseteq L(G')$

对任意的 $x \in L(G)$, G 中存在如下推导:

$S \Rightarrow \alpha$ 使用 P 中的产生式 $S \rightarrow \alpha$

$\Rightarrow^* x$ 使用 P 中的产生式

由 $P' = P \cup \{S' \rightarrow \alpha \mid S \rightarrow \alpha \in P\}$, 可知 G' 中,

$S' \Rightarrow \alpha$ 使用产生式 $S' \rightarrow \alpha$

$\Rightarrow^* x$ 使用 P' 所包含的 P 中的产生式。

故, $x \in L(G')$

所以 $L(G) \subseteq L(G')$ 。

综上, 定理得到证明。

空语句

定义 2-10:

设 $G=(V, T, P, S)$ 是一个文法, 如果 S 不出现在 G 的任何产生式的右部, 则:

- (1) 如果 G 是 CSG, 则仍然称 $G=(V, T, P \cup \{S \rightarrow \epsilon\}, S)$ 为 CSG; G 产生的语言仍然称为 CSL。
- (2) 如果 G 是 CFG, 则仍然称 $G=(V, T, P \cup \{S \rightarrow \epsilon\}, S)$ 为 CFG; G 产生的语言仍然称为 CFL。
- (3) 如果 G 是 RG, 则仍然称 $G=(V, T, P \cup \{S \rightarrow \epsilon\}, S)$ 为 RG。 G 产生的语言仍然称为 RL。

G:

$S \rightarrow aS$

$S \rightarrow b$

对应的语言为 $\{b, ab, aab, aaab, aaaab, aaaaaab, \dots\}$

假如直接增加 S 空产生式, 则:

$S \rightarrow aS$

$S \rightarrow b$

$S \rightarrow \epsilon$

对应的语言为 $\{\epsilon, a, aa, aaa, aaaa, \dots, b, ab, aab, aaab, aaaab, aaaaaab, \dots\}$ ❌

空语句

定理 2-6 下列命题成立：

- (1) 如果 L 是CSL，则 $L \cup \{\epsilon\}$ 仍然是CSL。
- (2) 如果 L 是CFL，则 $L \cup \{\epsilon\}$ 仍然是CFL。
- (3) 如果 L 是RL，则 $L \cup \{\epsilon\}$ 仍然是RL。

空语句

证明定理2-6：

对第1个命题：设 L 是CSL，则存在一个CSG $G=(V, T, P, S)$ ，使得 $L(G)=L$ 。

由定理2-5-1，不妨假设 S 不出现在 G 的任何产生式的右部。

取：

$$G'=(V, T, P \cup \{S \rightarrow \epsilon\}, S)$$

由于 S 不出现在 G 的任何产生式的右部，所以， $S \rightarrow \epsilon$ 不可能出现在任何长度不为0的句子的推导中。

易证：

$$L(G')=L(G) \cup \{\epsilon\}.$$

由于 G' 是CSG，所以， $L(G) \cup \{\epsilon\}$ 是CSL。

同理可证第2和第3个命题。

空语句

定理 2-7 下列命题成立

- (1) 如果 L 是CSL, 则 $L - \{\epsilon\}$ 仍然是CSL。
- (2) 如果 L 是CFL, 则 $L - \{\epsilon\}$ 仍然是CFL。
- (3) 如果 L 是RL, 则 $L - \{\epsilon\}$ 仍然是RL。

空语句

证明定理2-7：

对第1个命题：设 L 是CSL，则存在一个CSG $G=(V, T, P, S)$ ，使得 $L(G)=L$ 。

如果 $\varepsilon \notin L$ ，则 $L-\{\varepsilon\}=L$ ，所以， $L-\{\varepsilon\}$ 是CSL。

如果 $\varepsilon \in L$ ，由定理2-5，不妨假设 S 不出现在 G 的任何产生式的右部。取：

$$G'=(V, T, P-\{S \rightarrow \varepsilon\}, S)$$

由于 S 不出现在 G 的任何产生式的右部，所以，如果 $L(G)$ 中存在长度非0的句子， $S \rightarrow \varepsilon$ 不可能出现在它们的推导中。也就是说，将 $S \rightarrow \varepsilon$ 从 G 中去掉后，不会影响 $L(G)$ 中任何长度非0的句子的推导。容易证明：

$$L(G')=L(G)-\{\varepsilon\}$$

由于 G' 是CSG，所以， $L(G)-\{\varepsilon\}$ 是CSL。

同理可证其他两个命题。

空语句

- 拓展：对于任意文法 $G=(V, T, P, S)$ ，对于 G 中的其他变量 A ，出现形如 $A \rightarrow \varepsilon$ 的产生式是**不会改变文法产生的语言的类型的**，而且这样一来，对我们进行文法的构造等工作还提供了很多方便。
- 约定：对于 G 中的任何变量 A ，在需要的时候，可以出现形如 $A \rightarrow \varepsilon$ 的产生式。

空语句

- 1、什么是空语句？
- 2、空语句的引入对语言类型没有影响。
- 3、可以在构造语言文法时，灵活使用空产生式。